தீர்வு

x, y, z அச்சுக்களில் முறையே a, b, c என்ற வெட்டுத் துண்டுகளை ஏற்படுத்தும் தளத்தின் சமன்பாடு $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ ஆகும். ஆய அச்சுக்களில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளின் தலைகீழிகளின் கூடுதல் ஒருமாறிலி என்பதால் $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=k$ ஆகும். இங்கு, k ஒரு மாறிலி. இதனை $\frac{1}{a}\left(\frac{1}{k}\right)+\frac{1}{b}\left(\frac{1}{k}\right)+\frac{1}{c}\left(\frac{1}{k}\right)=1$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு, $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ என்ற தளமானது $\left(\frac{1}{k},\frac{1}{k},\frac{1}{k}\right)$ என்ற நிலைத்தப் புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனக்காட்டுகிறது.

பயிற்சி 6.6

1. ஆதிப்புள்ளியில் இருந்து 7 அலகுகள் தொலைவில் உள்ளதும், செங்குத்தின் திசை விகிதங்கள் $3, -4, 5$ கொண்டதுமான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு காண்க.
2. $12x+3y-4z=65$ என்ற தளத்தின் செங்குத்தின் திசைக்கொசைன்களைக் காண்க. மேலும், தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் ஆதியில் இருந்து தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் காண்க.
3. $2\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற நிலை வெக்டரை கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\hat{i}+3\hat{j}+5\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
4. $(-1,1,2)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் ஆய அச்சுகளுடன் சமகோணத்தை ஏற்படுத்தும் எண்ணளவு $3\sqrt{3}$ கொண்ட செங்கோட்டைக் கொண்டதுமான தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
5. $\vec{r}\cdot(6\hat{i}+4\hat{j}-3\hat{k})=12$ என்ற தளம் ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.
6. ஒரு தளம் ஆய அச்சுக்களை முறையே A, B, C என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுவதால் உருவாகும் முக்கோணம் ABC -ன் மையக்கோட்டுச் சந்தி (u, v, w) எனில், தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

6.8.4 கொடுக்கப்பட்ட ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு
(Equation of a plane passing through three given non-collinear points)

(a) துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு (Parametric form of vector equation)

தேற்றம் 6.17

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்பன ஒரே கோட்டிலமையாத மூன்று புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் எனில், கொடுக்கப்பட்ட இம்மூன்று புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு

$$\vec{r}=\vec{a}+s(\vec{b}-\vec{a})+t(\vec{c}-\vec{a}),$$ இங்கு $\vec{b}\neq\vec{0}, \vec{c}\neq\vec{0}$ மற்றும் $s, t\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 284 16-12-2022 15:40:35